

Dokumentasi Developer — KidzPlayful

Panduan teknis untuk developer baru. Menjelaskan **per halaman/menu**: file apa yang menanganinya, function/reader/server-action apa yang dipakai, dan **endpoint backend** (tabel Supabase / RPC / storage / auth) yang disentuh. Termasuk **REST API internal** (untuk aplikasi mobile) dan infrastruktur.

Terakhir diperbarui: 2026-07-09.

1. Ringkasan & Stack

- **Framework**: Next.js 16 (App Router, Server Components + Server Actions).
- **Bahasa**: TypeScript. Semua kode/komentar/UI berbahasa Indonesia.
- **Backend**: Supabase (Postgres + Row Level Security + Auth + Storage).
- **Hosting**: Vercel (www.kidzplayful.com).
- **Tanpa build/lint khusus**: gerbang mutu = `npx tsc --noEmit` + `npm run build`.
- **Tanpa service-role key**: SEMUA akses backend memakai **anon key + RLS**. Operasi admin diamankan lewat guard aplikasi + RLS + fungsi SQL
`is_admin()` / `is_guru()` / `is_investor()` / `is_superuser()` . Satu-satunya bypass RLS: RPC `laporan_engagement()` (SECURITY DEFINER, ber-guard `is_admin()`).

Cara membaca dokumen ini

Tiap halaman ditulis dalam blok: - **File** — page + komponen client + komponen bersama. - **Fungsi data (reader)** — fungsi baca dari `src/lib/data/*.ts` . - **Server action** — fungsi `'use server'` (tuliskan data). - **Endpoint backend** — tabel/RPC/storage/auth yang benar-benar disentuh. - **Guard/Role** — proteksi akses.

2. Struktur folder

```
src/
  app/                # rute (App Router)
    (legal)/          # halaman legal (route group)
    admin/            # panel admin (+ keuangan/)
    api/              # REST API internal (Route Handlers, untuk mobile)
    <publik & ortu>/  # landing, store, event, komunitas, main, dst.
  components/         # komponen UI bersama (client)
  lib/
    data/             # reader (baca) + *-actions.ts (server actions)
    domain/           # logika murni (trial, gamifikasi, harga, laporan, usia...)
    supabase/         # server.ts (SSR), client.ts (browser)
    api/              # helpers.ts (amplop JSON + auth Bearer untuk REST API)
    game/             # tipe & util mesin game
  supabase/migrations/ # skema DB (0001..0056), dijalankan manual di SQL Editor
  docs/              # dokumentasi (termasuk file ini)
  tools/md2pdf.py     # generator PDF dokumentasi
```

3. Konvensi penting

Autentikasi & role

- Role = kolom boolean di tabel `profiles`: `is_superuser`, `is_admin`, `is_guru`, `is_investor`.
- Fungsi SQL (`security definer`) untuk RLS: `is_admin()`, `is_guru()`, `is_investor()`, `is_superuser()`.
- **Trigger** `cegah_self_admin` (migrasi 0056): mencegah eskalasi mandiri — `is_admin` / `is_superuser` hanya bisa diubah super user; `is_guru` / `is_investor` hanya oleh admin/super user; user biasa tak bisa mengubah role apa pun pada dirinya.

Pola guard (lapis ganda)

- **Halaman:** `getAdminTerjamin()` (`lib/data/admin.ts`) dipakai di `admin/layout.tsx` → redirect `/login` atau `/pilih-anak` bila bukan admin. Halaman `/admin/users` memakai guard khusus `getPengelolaUserTerjamin()` (admin **atau** super user). Halaman anak memakai `getAnakTerjamin()` (login + langganan + kepemilikan). Investor: `getInvestorTerjamin()`.
- **Server action:** setiap file `*-actions.ts` mengulang cek admin sendiri lewat helper lokal (`adminDb()` / `db()` / `pengelola()`) → `auth.getUser()` + baca `profiles.is_admin`.

Data layer

- **Reader** (baca) ada di `lib/data/<fitur>.ts`, memakai `createClient()` dari `@/lib/supabase/server`.
- **Server action** (tulis) ada di `lib/data/<fitur>-actions.ts` dengan `'use server'` + guard.
- Halaman tidak menaruh selector mentah bila bisa lewat reader; beberapa halaman melakukan query inline sederhana.

Deploy & migrasi

- Migrasi dijalankan **manual** di Supabase SQL Editor (urut `0001..0056`), lalu diverifikasi via REST (`?select=col&limit=1` → 200).
- Commit: `git -c commit.gpgsign=false commit` + baris `Co-Authored-By`. Push ke `master` → Vercel auto-deploy.
- Banyak reader dibungkus `try/catch` agar fitur aman dideploy sebelum migrasinya dijalankan (mengembalikan nilai default).

Storage

- **Satu bucket:** `aset`. Upload dilakukan **client-side** (komponen client), lalu URL publik disimpan lewat server action. Folder: `event/`, `produk/`, `worksheet/`, `artikel/`, `nota/`, `bukti/`, dan aset game.

Environment

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` — hanya dua env var ini yang direferensikan seluruh `src`. Tidak ada service-role key / kunci pihak ketiga.

4. Panel Admin — per menu (non-keuangan)

Pembungkus: `admin/layout.tsx` (guard `getAdminTerjamin`) + `AdminNav.tsx` (navigasi) + `LogoutBtn.tsx`.

Dashboard (Tema) — `/admin`

- **File:** `admin/page.tsx` (server, form inline).
- **Server action:** `buatTema`, `setMingguIni`, `hapusTema` (`admin-konten.ts`).
- **Endpoint:** `tema` (select/insert/update/delete).

Analitik — `/admin/analitik`

- **File:** `admin/analitik/page.tsx` (query inline).
- **Fungsi data:** `getAktivitasRingkas()` (`aktivitas.ts`) — fitur populer + user aktif hari ini.
- **Endpoint:** `anak`, `hasil_main`, `pendaftaran_event`, `pesanan`, `postingan`, `komentar`, `profiles`, `aktivitas`.

Event — `/admin/event`

- **File:** `admin/event/page.tsx` → `EventAdmin.tsx` (+ `PanelSertifikat`).
- **Fungsi data:** `getEventSemua()`, `getJumlahPendaftar()` (`admin-event.ts`).
- **Server action:** `buatEvent`, `updateEvent`, `toggleStatusEvent`, `hapusEvent`, `simpanBerkasSertifikat` (`admin-event-actions.ts`); `generateSertifikatEvent` (`admin-sertifikat-actions.ts`).
- **Endpoint:** `event`, `pendaftaran_event`, `sertifikat` (upsert), `storage.from('aset')` (folder `event/`, `event/sertifikat-*`, `event/stiker-*`).

Pendaftar Event — /admin/event/[id]/pendaftar

- **File:** `admin/event/[id]/pendaftar/page.tsx` → `PendaftarAdmin.tsx`.
- **Fungsi data:** `getEventAdmin(id)`, `getPendaftaranByEvent(id)`, `getSertifikatMapByEvent(id)`, `getEventSemua()` (`admin-event.ts`).
- **Server action:** `setStatusPendaftaran`, `setKehadiran`, `reschedulePendaftaran` (`admin-event-actions.ts`).
- **Endpoint:** `event`, `pendaftaran_event`, `sertifikat`; `setStatusPendaftaran` → `catatLedger` / `hapusLedgerRef` ke `transaksi_keuangan` (pendapatan event saat status "diterima").

Produk — /admin/produk

- **File:** `admin/produk/page.tsx` → `ProdukAdmin.tsx`.
- **Fungsi data:** `getProdukSemua()` (`admin-store.ts`).
- **Server action:** `buatProduk`, `updateProduk`, `hapusProduk` (`admin-store-actions.ts`).
- **Endpoint:** `produk`; `storage.from('aset')` (folder `produk/`).

Pesanan — /admin/pesanan

- **File:** `admin/pesanan/page.tsx` (+ `Pager.tsx`) → `PesananAdmin.tsx`.
- **Fungsi data:** `getPesananSemua(hal)` (`admin-store.ts`, 20/hal + item).
- **Server action:** `setOngkir`, `verifikasiPesanan`, `setResi`, `ubahStatusPesanan` (`admin-store-actions.ts`).
- **Endpoint:** `pesanan`, `item_pesanan`, `produk` (kurangi stok saat verifikasi); `verifikasiPesanan` → `catatLedger` (kategori `store`, jumlah=subtotal); `batal` → `hapusLedgerRef`.

Kelas Bermain — /admin/kelas-bermain

- **File:** `admin/kelas-bermain/page.tsx` → `KelasAdmin.tsx`.
- **Fungsi data:** `getKelasSemua()` (`kelas-bermain.ts`), `getProdukSemua()` (`admin-store.ts`).
- **Server action:** `buatKelas`, `updateKelas`, `toggleStatusKelas`, `hapusKelas` (`kelas-bermain-actions.ts`).
- **Endpoint:** `kelas_bermain`, `produk`; `storage.from('aset')` (folder `worksheet/`).

Artikel — /admin/artikel & /admin/artikel/[id]

- **File:** `admin/artikel/page.tsx` (daftar) + `admin/artikel/[id]/page.tsx` → `ArtikelForm.tsx`.
- **Fungsi data:** `getArtikelSemua()`, `getArtikelById(id)` (`artikel.ts`).
- **Server action:** `buatArtikel`, `simpanArtikel`, `hapusArtikel` (`artikel-admin.ts`).
- **Endpoint:** `artikel`; `storage.from('aset')` (folder `artikel/`). Util `@/lib/slug`.

Video — /admin/video

- **File:** `admin/video/page.tsx` (query + hapus inline) → `VideoForm.tsx`.
- **Server action:** `buatVideo`, `hapusVideo` (`admin-konten.ts`); parse YouTube ID via `ekstrakYoutubeId`.

- **Endpoint:** `video` .

Langganan — `/admin/langganan`

- **File:** `admin/langganan/page.tsx` (query inline + `Pager.tsx`) → `AktifkanForm.tsx` . Util `@/lib/domain/trial` (`statusLangganan`), `@/lib/format` (`linkWa`), `@/lib/metode` (`METODE_BAYAR`).
- **Fungsi data:** query inline `profiles` (member + embed anak & langganan) & `langganan` (jatuh tempo ≤ 7 hari untuk tombol WA pengingat); `getPengaturanBayar()` (nominal default).
- **Server action:** `aktifkanLangganan` (`admin-bisnis.ts`).
- **Endpoint:** `profiles` , `langganan` , `pengaturan_pembayaran` ; `aktifkanLangganan` → `langganan` (update +1 bln), `pembayaran_langganan` (insert), `catatLedger` (kategori `membership`).

Anak & Gamifikasi — `/admin/anak`

- **File:** `admin/anak/page.tsx` → `AnakGamiForm.tsx` . Konstanta `LENCANA` (`domain/gamifikasi`).
- **Fungsi data:** `getAnakUntukAdmin()` (`admin-anak.ts`) — anak + koin/streak/lencana + email ortu.
- **Server action:** `setStreakKoin` , `toggleLencana` (`admin-anak-actions.ts`).
- **Endpoint:** `anak` , `lencana_anak` .

Tantangan (stok gamifikasi) — `/admin/tantangan`

- **File:** `admin/tantangan/page.tsx` → `TantanganForm.tsx` + `TantanganList.tsx` .
- **Fungsi data:** `getTantanganAdmin()` , `getOpsiTantangan()` (`tantangan-kustom.ts`).
- **Server action:** `simpanTantangan` , `setAktifTantangan` , `hapusTantangan` (`tantangan-kustom-actions.ts`).
- **Endpoint:** `tantangan_kustom` , `paket_aset` , `tema` .

Pembayaran — `/admin/pengaturan-bayar`

- **File:** `admin/pengaturan-bayar/page.tsx` (form inline).
- **Fungsi data:** `getPengaturanBayar()` (`pengaturan-bayar.ts` , fallback `DEFAULT_BAYAR`).
- **Server action:** `simpanPengaturanBayar` (`admin-bisnis.ts`).
- **Endpoint:** `pengaturan_pembayaran` (baris `id=1`).

Laporan Member — `/admin/laporan`

- **File:** `admin/laporan/page.tsx` (query inline). Domain `ringkasanLangganan` (`domain/laporan`).
- **Endpoint:** `langganan` ; RPC `laporan_engagement()` (agregat dari `hasil_main`).

Komunitas (moderasi) — `/admin/komunitas`

- **File:** `admin/komunitas/page.tsx` (query + aksi inline).
- **Server action:** `moderasiPostingan` , `hapusPostinganAdmin` , `moderasiKomentar` , `hapusKomentarAdmin` , `tuntaskanLaporan` (`admin-komunitas.ts`).
- **Endpoint:** `laporan` , `postingan` , `komentar` .

★ Masukan (Feedback) — `/admin/feedback`

- **File:** `admin/feedback/page.tsx` (read-only). Label `@/lib/feedback-tipe`.
- **Fungsi data:** `getFeedbackAdmin()` (`feedback.ts`) — 200 masukan + email ortu; NPS dihitung di page.
- **Endpoint:** `feedback` (join `profiles`).

🍎 Kelola Guru — `/admin/guru`

- **File:** `admin/guru/page.tsx` → `GuruAdmin.tsx`.
- **Fungsi data:** `getDaftarGuru()` (`admin-guru.ts`).
- **Server action:** `jadikanGuru(email)`, `cabutGuru(id)` (`admin-guru-actions.ts`).
- **Endpoint:** `profiles` (set `is_guru`).

👤 Pengguna & Role — `/admin/users`

- **File:** `admin/users/page.tsx` (form inline; toggle role `<form action={setRole}>`).
- **Fungsi data:** `getPengelolaUserTerjamin()` (guard + status superuser), `getDaftarUser(q)` (`admin-users.ts`).
- **Server action:** `setRole(formData)`, `tambahUserRole(formData)` (`admin-users-actions.ts`).
- **Endpoint:** `profiles` (baca role + update kolom role; super user otomatis set `is_admin`).
- **Guard/Role:** `getPengelolaUserTerjamin()` (admin **atau** super user). Role tinggi (admin/superuser) hanya bisa diatur super user; tak bisa cabut super user dari diri sendiri.

🔔 Reminder Event — `/admin/reminder`

- **File:** `admin/reminder/page.tsx` → `ReminderAdmin.tsx`. Util `formatTanggal`, `linkWa`.
- **Fungsi data:** `getReminderPendaftaran()` (`admin-reminder.ts`) — pendaftaran "diterima" + event + ortu (`no_wa`).
- **Server action:** `tandaiReminder(pendaftaranId, ter kirim)` (`admin-reminder-actions.ts`).
- **Endpoint:** `pendaftaran_event` (+ embed `event`, `ortu`).

🎨 Kelola Tema — `/admin/tema/[id]`

- **File:** `admin/tema/[id]/page.tsx` (query + aksi inline) → `PaketForm.tsx` (+ `TargetEditor`, `@/components/admin/AsetInput`, `@/components/game/Aset`).
- **Server action:** `hapusPaket`, `setStatusTema`, `setMingguIni`, `buatPaket`, `updatePaket` (`admin-konten.ts`, validasi `validasiButir`).
- **Endpoint:** `tema`, `paket_aset`; `storage.from('aset')` (aset game via `AsetInput`).

5. Modul Keuangan — per menu

Sub-navigasi: `KeuanganNav.tsx` (client). Semua reader read-only lewat `createClient()` server; server action manual dijaga `adminDb()`.

Dashboard CEO — /admin/keuangan

- **File:** `keuangan/page.tsx` (baris transaksi jadi `<Link>` ke detail bila punya `ref_tipe`).
- **Fungsi data:** `getDashboardKeuangan()` (revenue/expense/net/saldo/MRR/member/growth), `getLedger({limit:10})`.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `langganan`.

KPI — /admin/keuangan/kpi

- **File:** `keuangan/kpi/page.tsx`.
- **Fungsi data:** `getKpi()` (`kpi.ts`) — MRR/ARR/growth, ARPU, churn/retention, LTV, CAC, LTV:CAC, net margin, burn/runway, AOV, DAU/MAU/stickiness.
- **Endpoint:** `langganan`, `pembayaran_langganan`, `transaksi_keuangan`, `aktivitas`.

Insight (BI) — /admin/keuangan/insight

- **File:** `keuangan/insight/page.tsx` (chart SVG/CSS inline, tanpa dependency).
- **Fungsi data:** `getInsight()` (`kpi.ts`) — tren 12 bln, revenue mix, cohort retention, top produk/event, auto-insight.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `profiles`, `langganan`, `item_pesanan` (+ `pesanan`), `pendaftaran_event` (+ `event`).

Transaksi (Ledger) — /admin/keuangan/transaksi & /[id]

- **File:** `keuangan/transaksi/page.tsx` (filter GET tanggal/arah/kategori) + `transaksi/[id]/page.tsx` (detail).
- **Fungsi data:** `getLedger({...})`, `getKategoriPengeluaran()`; detail: `getTransaksiDetail(id)` + `labelMetode` (`@/lib/metode`).
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `kategori_pengeluaran`; detail bercabang ke `pesanan` (+ `item_pesanan`), `pendaftaran_event` (+ `event`), `pembayaran_langganan`, `profiles`.

Pengeluaran — /admin/keuangan/expense

- **File:** `keuangan/expense/page.tsx` + client `InputRupiah`, `UploadNota`, `BudgetKategoriSelect`.
- **Fungsi data:** `getLedger({arah:'keluar'})`, `getKategoriPengeluaran()`, `getBudgetMap(ym)` (siswa anggaran per kategori).
- **Server action:** `catatPengeluaran`, `hapusTransaksi` (`keuangan-actions.ts`).
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `kategori_pengeluaran`, `anggaran`; `UploadNota` → `storage.from('aset')` (folder `nota/`, WebP).

Aset — /admin/keuangan/aset

- **File:** `keuangan/aset/page.tsx` + `InputRupiah`, `UploadNota`.
- **Fungsi data:** `getAset()`, `getKategoriAset()`, `getBudgetMap(ym)` (info budget kategori "Aset").
- **Server action:** `simpanAset`, `hapusAset` (`keuangan-actions.ts`); opsi catat kas keluar.

- **Endpoint:** `aset` , `kategori_aset` , `anggaran` ; opsional insert `transaksi_keuangan` (kategori `aset`);
`storage.from('aset') ( invoice_url )`.

Anggaran & Proyeksi — `/admin/keuangan/anggaran`

- **File:** `keuangan/anggaran/page.tsx` + `InputRupiah` .
- **Fungsi data:** `getAnggaranBulan(ym)` (realisasi vs anggaran), `getForecast(6)` (proyeksi kas),
`getKategoriPengeluaran()` .
- **Server action:** `simpanAnggaran` (upsert onConflict `ym,kategori`) (`anggaran-actions.ts`).
- **Endpoint:** `anggaran` , `transaksi_keuangan` .

Laporan — `/admin/keuangan/laporan`

- **File:** `keuangan/laporan/page.tsx` + `EksporCsvBtn.tsx` (CSV di browser). Kategori bisa diklik → deep-link ke Transaksi terfilter.
- **Fungsi data:** `getPerBulan(6)` , `getPerKategori('masuk')` , `getPerKategori('keluar')` .
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan` .

Pajak / Omzet — `/admin/keuangan/pajak`

- **File:** `keuangan/pajak/page.tsx` . Omzet 12 bln + estimasi PPh Final UMKM 0,5% (info).
- **Fungsi data:** `getPerBulan(12)` .
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan` .

Master Kategori — `/admin/keuangan/master`

- **File:** `keuangan/master/page.tsx` (kelola kategori Pengeluaran & Aset; bawaan tak bisa dihapus).
- **Fungsi data:** `getKategoriAset()` , `getKategoriPengeluaran()` .
- **Server action:** `tambahKategoriPengeluaran` , `hapusKategoriPengeluaran` , `tambahKategoriAset` ,
`hapusKategoriAset` (`keuangan-actions.ts`).
- **Endpoint:** `kategori_pengeluaran` , `kategori_aset` .

Data layer keuangan (ringkas)

File	Fungsi ekspor	Tabel disentuh
keuangan.ts	getDashboardKeuangan , getLedger , getPerBulan , getPerKategori , getKategoriAset , getKategoriPengeluaran , getTransaksiDetail , getAset + konstanta KATEGORI_MASUK/KELUAR/LABEL_KATEGORI	transaksi_keuangan , langganan , kategori_aset , kategori_pengeluaran , pesanan + item_pesanan , pendaftaran_event + event , pembayaran_langganan , profiles , aset
keuangan- actions.ts	catatPengeluaran , hapusTransaksi , simpanAset , hapusAset , tambah/hapusKategoriAset , tambah/hapusKategoriPengeluaran (guard adminDb)	transaksi_keuangan , aset , kategori_aset , kategori_pengeluaran
kpi.ts	getKpi , getInsight	langganan , pembayaran_langganan , transaksi_keuangan , aktivitas , profiles , item_pesanan + pesanan , pendaftaran_event + event
anggaran.ts	getAnggaranBulan , getBudgetMap , getForecast	anggaran , transaksi_keuangan
anggaran- actions.ts	simpanAnggaran , hapusAnggaran (guard admin)	anggaran
ledger.ts	catatLedger(s,row) , hapusLedgerRef(s,tipe,id) (try/catch)	transaksi_keuangan
langganan- status.ts	getStatusLangganan(s,userId)	langganan
investor.ts	getInvestorTerjamin() (guard)	profiles

Hook pencatat ledger (basis kas)

- admin-store-actions.ts — verifikasi pesanan → `catatLedger` (masuk/ `store` /subtotal, ref `pesanan`);
`batal` → `hapusLedgerRef` . (Ongkir **bukan** pendapatan.)
- admin-event-actions.ts — status "diterima" → `catatLedger` (masuk/ `event` /total, ref `pendaftaran`);
"ditolak" → `hapusLedgerRef` .
- admin-bisnis.ts — aktivasi/perpanjang langganan → insert `pembayaran_langganan` + `catatLedger`
(masuk/ `membership` /nominal, ref `langganan`).

6. Halaman Publik & Ortu — per halaman

/ Landing

- File:** `app/page.tsx` (statis) + `Logo.tsx` . Konten hardcoded + JSON-LD SEO. **Tanpa backend.**

(legal) — /kebijakan-privasi , /kontak , /syarat-ketentuan , /tentang

- **File:** `app/(legal)/*/page.tsx` + `(legal)/gaya.ts` + `@/lib/profil` (PROFIL/WA_LINK). Statis, **tanpa** backend.

Artikel — /artikel & /artikel/[slug]

- **Fungsi data:** `getArtikelTerbit({q})` , `getArtikelBySlug(slug)` (`artikel.ts`). Detail punya `generateMetadata` + JSON-LD BlogPosting; isi via `ArtikelBody.tsx` .
- **Endpoint:** `auth.getUser()` (status login header), `artikel` .

Store — /store & /store/[id]

- **File:** `StoreView.tsx` / `ProdukDetail.tsx` + `RekamAktivitas` , `BottomNav` , `TambahKeranjangBtn` / `ProdukCard` .
- **Fungsi data:** `getProdukTampilCached()` (`publik.ts`) / `getProduk(id)` (`store.ts`); `getStatusLangganan()` (harga diskon trial/langganan).
- **Server action:** `tambahKeranjang` (`keranjang-actions.ts`), `catatAktivitas` .
- **Endpoint:** `produk` , `langganan` , `keranjang_item` , `aktivitas` .

Event — /event & /event/[id]/daftar

- **Fungsi data:** `getEventTampilCached()` (`publik.ts`), `getStatusPendaftaranSaya()` / `getPesertaPerEvent()` / `getEvent(id)` (`event.ts`), `getEventBerCatatan()` (`catatan.ts`); daftar: `getStatusLangganan()` , `getPengaturanBayar()` + `waUntuk(cfg, 'event')` .
- **Server action:** `daftarEvent(eventId, anakIds, buktiUrl)` (`event-actions.ts`); upload bukti via `DaftarForm.tsx` .
- **Endpoint:** `event` , `pendaftaran_event` , `anak` , `catatan_perkembangan` , `langganan` , `pengaturan_pembayaran` , `storage.from('aset')` .

Komunitas — /komunitas & /komunitas/[postId]

- **Fungsi data:** `getFeed()` , `getTopikOptions()` , `getPostingan(id)` (`komunitas.ts`).
- **Server action:** `buatPostingan` , `toggleSuka` , `lapor` , `buatKomentar` (`komunitas-actions.ts`).
- **Endpoint:** `postingan` , `komentar` , `suka` , `laporan` , `profiles` , `kelas_bermain` / `event` / `paket_aset` (opsi topik), `aktivitas` .

Kelas — /kelas/[id] , /kelas-saya , /favorit

- **Fungsi data:** query inline `kelas_bermain` + `rekamRiwayat` (`riwayat-kelas.ts`); `getEventDiikuti()` (`event.ts`), `getRiwayatKelas()` (`riwayat-kelas.ts`); `getFavoritKelas()` (`favorit.ts`).
- **Server action:** `toggleFavorit` (`favorit-actions.ts`), `catatAktivitas` .
- **Endpoint:** `kelas_bermain` , `riwayat_kelas` , `pendaftaran_event` , `catatan_perkembangan` , `favorit` , `aktivitas` .

Keranjang & Pesanan — `/keranjang` , `/pesanan` , `/pesanan/[id]`

- **Fungsi data:** `getKeranjang()` (`keranjang.ts`), `getPesananSaya()` / `getPesanan(id)` (`pesanan.ts`), `getStatusLangganan()` , `getPengaturanBayar()` + `waUntuk(cfg, 'store')` .
- **Server action:** `setQtyKeranjang` , `hapusKeranjang` , `checkout` (`keranjang-actions.ts`); `uploadBuktiPesanan` (`pesanan-actions.ts` , via `BuktiUpload.tsx`).
- **Endpoint:** `keranjang_item` , `produk` , `pesanan` , `item_pesanan` , `profiles` , `langganan` , `pengaturan_pembayaran` , `storage.from('aset')` .

Auth — `/login` , `/daftar` , `/lupa-sandi` , `/reset-sandi`

- **File:** client component penuh + `Logo.tsx` . Memakai Supabase client-side.
- **Endpoint:** `auth.signInWithPassword` / `signUp` / `resetPasswordForEmail` / `updateUser` / `signOut` ; `profiles` (cek `is_guru` untuk arahkan; update nama/no_wa saat daftar).

Ortu & Anak — `/pilih-anak` , `/anak/[anakId]` , `/anak/[anakId]/laporan` , `/ortu/[anakId]` , `/pengaturan`

- **Fungsi data:** `getEventTampilCached()` , `getStatusPendaftaranSaya()` , `getArtikelTerbit({limit:3})` , `getCatatanAnak()` , `getSertifikatAnak()` , `getGamifikasiAnak()` (`gamifikasi.ts`), `getPengaturanBayar()` ; sisanya inline.
- **Server action:** `tambahAnak` (`pilih-anak/actions.ts`), `updateAnak` / `setBatas` / `hapusAnak` / `simpanProfilPengiriman` / `setPin` (`ortu-actions.ts`), `setNamaTampilan` (`komunitas-actions.ts`), `kirimFeedback` (`feedback-actions.ts`).
- **Endpoint:** `anak` , `langganan` , `profiles` , `hasil_main` , `event` , `pendaftaran_event` , `artikel` , `catatan_perkembangan` , `sertifikat` , `feedback` , `aktivitas` .

Game — `/pilih-game/[anakId]` , `/main/[anakId]`

- **Guard:** `getAnakTerjamin(anakId)` (`anak.ts`) — login + langganan + kepemilikan.
- **Fungsi data:** `getPustaka()` (`pustaka.ts`), `getVideoByKategori()` (`video.ts`), `getKelasAktifCached()` (`publik.ts`), `getFavoritIds()` (`favorit.ts`), `getGamifikasiAnak()` (`gamifikasi.ts`).
- **Server action:** `catatHasil` (`skor.ts`) via `GameRunner` , `catatRiwayatKelas` (`riwayat-actions.ts`), `catatAktivitas` .
- **Endpoint:** `anak` , `langganan` , `tema` , `paket_aset` , `video` , `kelas_bermain` , `favorit` , `hasil_main` , `lencana_anak` , `tantangan_kustom` (+ `_anak`), `tantangan_anak` , `profiles` (pin), `riwayat_kelas` , `aktivitas` .

Guru — `/guru` , `/guru/[eventId]` , `/catatan/[eventId]`

- **Guard:** `getGuruTerjamin()` (`guru.ts`).
- **Fungsi data:** `getEventUntukGuru()` , `getPesertaEvent(eventId)` (`guru.ts`), `getEvent()` / `getCatatanEventSaya()` (`event.ts` / `catatan.ts`).
- **Server action:** `simpanCatatan` (`guru-actions.ts` , `upsert`).
- **Endpoint:** `profiles` , `event` , `pendaftaran_event` , `catatan_perkembangan` .

Investor — /investor

- **Guard:** `getInvestorTerjamin()` (`investor.ts`). `robots: noindex` .
- **Fungsi data:** `getDashboardKeuangan()` , `getPerBulan(6)` (`keuangan.ts`).
- **Endpoint:** `profiles` , `transaksi_keuangan` , `langganan` (+ sumber lain via dashboard keuangan).

Sertifikat & Stiker — /sertifikat/[id] , /stiker-event/[id]

- **Fungsi data:** `getSertifikat(id)` (`sertifikat.ts`); stiker (**guard admin** `getAdminTerjamin`): `getEventAdmin(id)` , `getPendaftaranByEvent(id)` .
- **Komponen:** `SertifikatView` , `StikerSheet` , `UnduhPdfBtn` .
- **Endpoint:** `sertifikat` , `event` , `pendaftaran_event` .

Lintas-halaman: `RekamAktivitas` (store/event/komunitas/pesanan/kelas-saya/pilih-anak/main/laporan) memanggil `catatAktivitas` → insert `aktivitas` . Fungsi `...Cached` di `publik.ts` memakai anon client + cache untuk `event` / `produk` / `kelas_bermain` .

7. REST API internal (untuk aplikasi mobile)

Semua Route Handler (`app/api/**/route.ts`) mengembalikan amplop JSON seragam via helper `ok(data,status)` → `{ok:true,data}` dan `fail(msg,status)` → `{ok:false,error}` . Endpoint bisnis (selain `/api/auth/*`) memakai **Bearer token** via `getAuth(req)` : token dari header `Authorization: Bearer <access_token>` , divalidasi `auth.getUser()` , semua query ter-scope token → **RLS berlaku** (bukan service role). Path dinamis: `params: Promise<{id}>` (di- `await`).

Auth (`anonClient()` , tanpa Bearer)

Endpoint	File	Fungsi	Backend
POST <code>/api/auth/login</code>	<code>auth/login/route.ts</code>	validasi email+password → <code>signInWithPassword</code> ; balikkan access/refresh token + user	<code>auth.signInWithPassword</code>
POST <code>/api/auth/register</code>	<code>auth/register/route.ts</code>	<code>signUp</code> ; bila sesi langsung terbit, update <code>nama_tampilan</code> / <code>no_wa</code> ; else <code>perlu_konfirmasi_email</code>	<code>auth.signUp</code> , <code>auth.setSession</code> , <code>profiles</code> (update)
POST <code>/api/auth/refresh</code>	<code>auth/refresh/route.ts</code>	tukar <code>refresh_token</code> → sesi baru	<code>auth.refreshSession</code>

Endpoint bisnis (Bearer)

Endpoint	File	Ringkas	Backend
GET /api/me	me/route.ts	profil + status langganan (<code>statusLangganan()</code>)	<code>profiles</code> , <code>langganan</code>
GET /api/anak	anak/route.ts	daftar anak milik user	<code>anak</code>
POST /api/anak	anak/route.ts	tambah anak (validasi tgl lahir < hari ini, <code>mode_default</code> dari umur)	<code>anak</code> (insert)
GET /api/anak/[id]/catatan	anak/[id]/catatan/route.ts	catatan perkembangan per anak (join judul event)	<code>catatan_perkembangan</code> (+ <code>event</code>)
GET /api/events	events/route.ts	event <code>tampil</code> ,urut tanggal	<code>event</code>
GET /api/events/[id]	events/[id]/route.ts	detail event (404 bila kosong)	<code>event</code>
POST /api/events/[id]/daftar	events/[id]/daftar/route.ts	daftar utk <code>anak_ids</code> ; total dihitung server (harga×jumlah)	<code>event</code> , <code>anak</code> , <code>pendaftaran_event</code> (insert)
GET /api/kelas-bermain	kelas-bermain/route.ts	kelas <code>aktif</code>	<code>kelas_bermain</code>
GET /api/kelas-bermain/[id]	kelas-bermain/[id]/route.ts	detail kelas	<code>kelas_bermain</code>
GET /api/produk	produk/route.ts	produk <code>tampil</code>	<code>produk</code>
GET /api/produk/[id]	produk/[id]/route.ts	detail produk	<code>produk</code>
GET /api/keranjang	keranjang/route.ts	isi keranjang (join produk) + subtotal	<code>keranjang_item</code> (+ <code>produk</code>)
POST /api/keranjang	keranjang/route.ts	tambah/ubah item (qty di-clamp stok, upsert manual)	<code>produk</code> , <code>keranjang_item</code>
GET /api/pesanan	pesanan/route.ts	daftar pesanan user	<code>pesanan</code>
POST /api/pesanan	pesanan/route.ts	checkout dari keranjang (subtotal server, status <code>menunggu_ongkir</code> , kosongkan keranjang)	<code>keranjang_item</code> , <code>pesanan</code> , <code>item_pesanan</code>
GET /api/pesanan/[id]	pesanan/[id]/route.ts	detail pesanan + item	<code>pesanan</code> (+ <code>item_pesanan</code>)

8. Infrastruktur & integrasi

Supabase client (tiga cara, semua anon key)

- `lib/supabase/server.ts` — `createClient()` async, `@supabase/ssr` `createServerClient` + cookie SSR (`cookies()`; `setAll` di-try/catch). Untuk Server Component/halaman & reader/action.
- `lib/supabase/client.ts` — `createClient()` browser (`createBrowserClient`). Untuk komponen client (upload dsb).
- `lib/api/helpers.ts` — untuk REST API mobile: client `@supabase/supabase-js` tanpa cookie, di-scope Bearer.

`lib/api/helpers.ts`

- `ok(data, status=200)` / `fail(msg, status=400)` — amplop `Response.json`.
- `anonClient()` — client anon `persistSession:false` (login/register/refresh).
- `getAuth(req)` — ekstrak Bearer, client ber-header Authorization (RLS aktif), validasi `auth.getUser()`; balikkan `{supabase, user}` atau `{error, status}`.
- `isAuthErr(a)` — type guard hasil error `getAuth`.

Storage

- **Satu bucket** `aset` untuk semua upload (client-side, pola `upload(path, file)` + `getPublicUrl`). Folder: `event/`, `produk/`, `worksheet/`, `artikel/`, `nota/` (WebP), `bukti/`, aset game.

RPC

- `laporan_engagement()` (migrasi `0040_laporan_rpc.sql`) — `plpgsql` `SECURITY DEFINER` + guard `is_admin()`. Agregat dari `hasil_main`: `total_sesi`, `total_detik`, `mesin_populer`, `tema_populer`. Dipanggil di `/admin/laporan`. Alasan: agregasi di DB tanpa menarik semua baris.

Integrasi eksternal

- **YouTube:** `lib/youtube.ts` (`youtubeId()` regex, util murni) + `components/YoutubeEmbed.tsx` (iframe `youtube-nocookie.com`). Satu-satunya URL eksternal dari klien.
- **TTS:** `lib/tts.ts` (`speak()` via Web Speech API browser, voice `id`). Tidak ada layanan jaringan.
- Tidak ada payment gateway / fetch host eksternal lain.

Environment

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` — hanya keduanya. Tidak ada service-role key.
-

9. Kamus tabel (data dictionary)

Tabel	Kegunaan	Migrasi
profiles	akun + role (is_superuser/admin/guru/investor) + nama_tampilan/no_wa/alamat/pin_ortu	0001, 0004, 0020, 0023, 0056
anak	data anak (nama, tgl lahir, jenis kelamin, mode, koin/streak)	0001, 0024, 0042
langganan	status langganan/trial per user (trial_mulai, aktif_sampai, nominal)	0001
pembayaran_langganan	riwayat pembayaran membership	0052
tema , paket_aset	katalog game (tema + paket/butir aset)	0001–0003, 0025–0037
video	video edukasi (kategori baby/toddler)	0003, 0005
kelas_bermain	materi kelas bermain (+ worksheet, bahan)	0009, 0013–0016
favorit	kelas favorit user	0015
postingan , komentar , suka , laporan	komunitas + moderasi	0010, 0011, 0028
event , pendaftaran_event	event + pendaftaran (status, bukti, kehadiran, reschedule)	0017, 0027
catatan_perkembangan	catatan guru per anak per event	0020
sertifikat	e-sertifikat per anak/event	0026, 0034
produk , keranjang_item , pesanan , item_pesanan	store (diskon persen, berat)	0019, 0049, 0050
pengaturan_pembayaran	konfig harga/rekening/QRIS/WA (per jenis transaksi)	0038, 0051
artikel	blog SEO	0041
hasil_main	hasil sesi game (skor, durasi, mesin, tema)	0001, 0033, 0039
lencana_anak , tantangan_anak , tantangan_kustom (+ _anak)	gamifikasi (streak/badge/tantangan usia)	0042–0045
aktivitas	log buka menu/fitur (analitik, DAU/MAU)	0046
feedback	masukan/survey NPS	0047, 0048
transaksi_keuangan	ledger keuangan (single source of truth)	0052
aset	aset perusahaan (keuangan)	0052
kategori_aset , kategori_pengeluaran	master kategori	0053, 0055

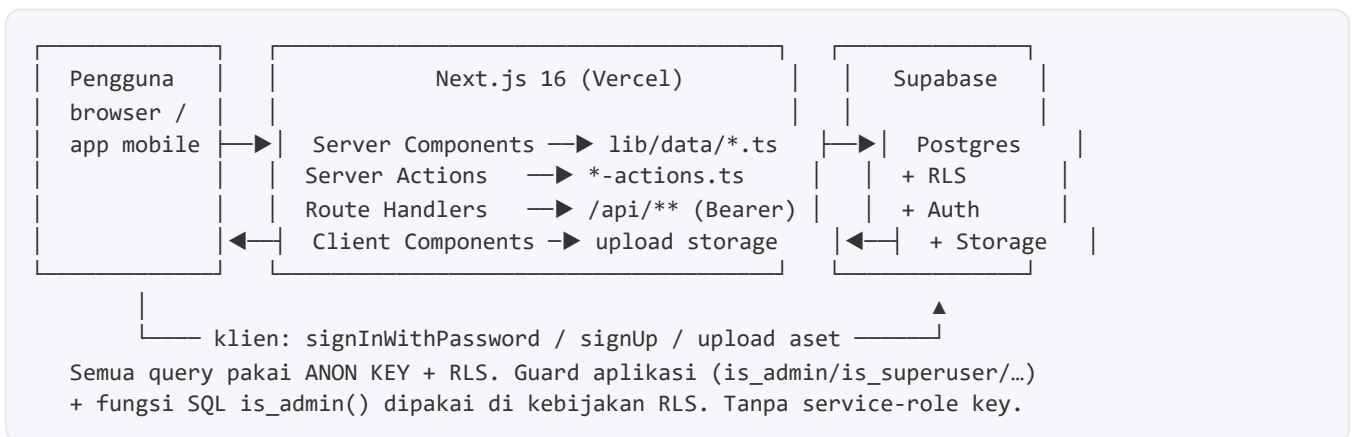
Tabel	Kegunaan	Migrasi
anggaran	budget per bulan & kategori	0054
riwayat_kelas	riwayat materi kelas yang dibuka	0018

10. Alur penting

- **Pencatatan pendapatan (basis kas):** pemasukan tercatat ke `transaksi_keuangan` saat admin **memverifikasi** — pesanan store (subtotal), pendaftaran event "diterima" (total), aktivasi langganan (nominal). Pembatalan meng-offset via `hapusLedgerRef`. Semua via `ledger.ts` (try/catch aman).
- **Checkout store:** keranjang → `POST /api/pesanan` atau server action `checkout` → `pesanan` (menunggu ongkir) + `item_pesanan`, keranjang dikosongkan. Admin isi ongkir → user upload bukti → admin verifikasi (kurangi stok + catat ledger).
- **Gamifikasi:** `catatHasil` menyimpan `hasil_main`, memutakhirkan koin/streak `anak`, mengevaluasi `lencana_anak` & tantangan (`tantangan_anak`, `tantangan_kustom_anak`).
- **Keamanan role:** perubahan role hanya lewat `/admin/users` (guard super user/admin) + trigger `cegah_self_admin` yang membekukan kolom role untuk yang tak berwenang.

11. Diagram alur

11.1 Arsitektur tinggi



11.2 Auth & routing masuk

```

Login (/login) -signInWithPassword-> cek profiles.is_guru
|
|                                     |
|                                     is_guru? ── ya -> /guru (area guru)
|                                     ── tidak -> /pilih-anak (ortu)
|
Daftar (/daftar) -signUp-> (trigger DB buat profiles+langganan trial)
                        └─> update nama_tampilan, no_wa

Guard halaman:
/admin/*      -> getAdminTerjamin()      (is_admin, else redirect)
/admin/users  -> getPengelolaUserTerjamin() (is_admin ATAU is_superuser)
/investor     -> getInvestorTerjamin()    (is_investor / is_admin)
/main,/ortu,/pilih-game -> getAnakTerjamin() (login+langganan+milik anak)

```

11.3 Checkout store → pendapatan (basis kas)

```

User: tambah ke keranjang → keranjang_item
|
▼ checkout (server action / POST /api/pesanan)
pesanan (status: menunggu_ongkir) + item_pesanan ← subtotal dihitung server
keranjang dikosongkan
|
▼ Admin /admin/pesanan
setOngkir → status: menunggu_bayar
|
▼ User /pesanan/[id]: upload bukti (storage 'aset') → uploadBuktiPesanan
▼ Admin: verifikasiPesanan
status: diproses + produk.stok dikurangi
└─▶ catatLedger(masuk, kategori 'store', jumlah = SUBTOTAL, ref pesanan)
    (ongkir BUKAN pendapatan)
(jika dibatalkan → ubahStatusPesanan 'batal' → hapusLedgerRef)
|
▼
transaksi keuangan

```

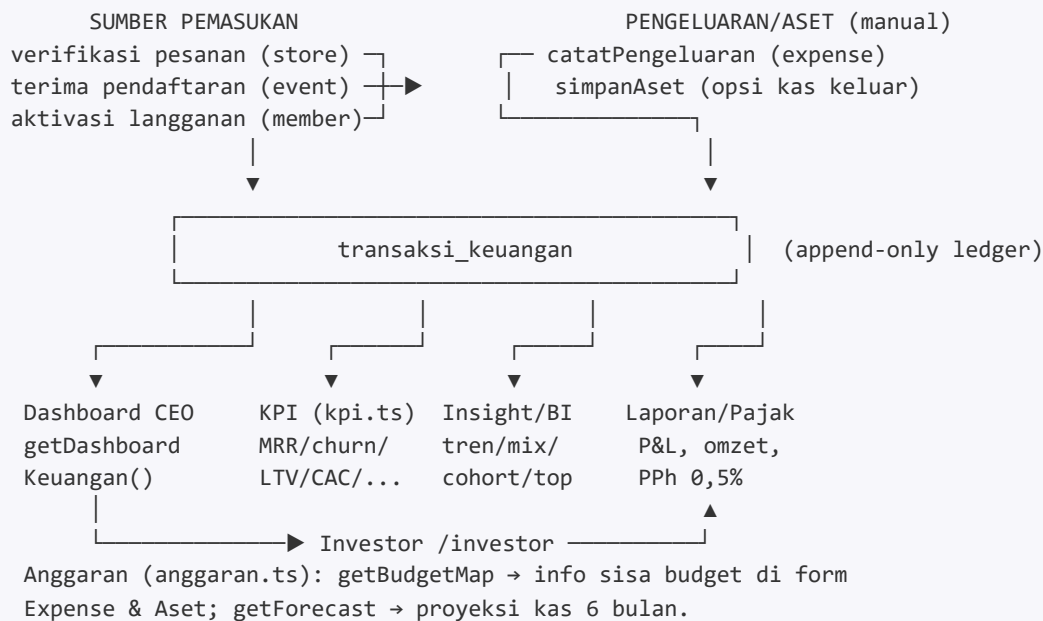
11.4 Pendaftaran event → pendapatan + sertifikat

```
User /event/[id]/daftar: pilih anak + upload bukti → daftarEvent
  pendaftaran_event (status: menunggu, total = harga × jumlah anak)
  |
  ▼ Admin /admin/event/[id]/daftar
  setStatusPendaftaran('diterima')
  |→ pendaftaran_event.diverifikasi_pada = now
  |→ catatLedger(masuk, kategori 'event', jumlah = TOTAL, ref pendaftaran)
  setKehadiran(hadir_anak_ids)    (untuk sertifikat)
  |
  ▼ generateSertifikatEvent → sertifikat (upsert per anak)
    |→ user lihat di /sertifikat/[id] + /anak/[anakId]/laporan
    (ditolak → hapusLedgerRef)
```

11.5 Langganan → pembayaran, ledger, & pengingat WA

```
User transfer/QRIS → Admin /admin/langganan : Aktifkan (AktifkanForm)
  aktifkanLangganan(ortuId, nominal, via)
    ↳ langganan.aktif_sampai += 1 bulan
    ↳ pembayaran_langganan (insert riwayat)
    ↳ catatLedger(masuk, kategori 'membership', jumlah = nominal, ref langganan)
      ↓
  Jatuh tempo ≤ 7 hari / lewat:
  /admin/langganan seksi "Perlu diingatkan" transaksi_keuangan
    ↳ tombol WA (linkWa ke no_wa member, pesan otomatis)
```

11.6 Ledger keuangan = single source of truth



11.7 Gamifikasi (mode anak main game)

```
/main/[anakId] → GameRunner -selesai→ catatHasil (skor.ts)
  ↳ hasil_main (insert sesi: skor, durasi, mesin, tema)
  ↳ anak: koin += , streak (harian) diperbarui
  ↳ rencana_anak (evaluasi & beri rencana)
  ↳ tantangan_anak / tantangan_kustom_anak (progres tantangan usia)
    ↓
  ▼ ditampilkan di /anak/[anakId]/laporan (getGamifikasiAnak)
```

11.8 Peran role & proteksi eskalasi

```
Super User —atur→ [Super User] [Admin] [Guru] [Investor]
Admin —atur→ [Guru] [Investor]
  ▲ role tinggi hanya oleh Super User
Trigger cegah_self_admin (DB):
  bukan superuser → is_admin & is_superuser DIBEKUKAN
  bukan admin/super → is_guru & is_investor DIBEKUKAN
  ⇒ user biasa tak bisa menaikkan role dirinya (mis. is_investor)
```

Diagram sengaja memakai ASCII agar selalu ter-render di PDF (`tools/md2pdf.py`) maupun GitHub tanpa dependency. Bila kelak ingin diagram Mermaid interaktif, template `md2pdf.py` perlu menyuntik `mermaid.js` + Chrome `--virtual-time-budget` .